

Sesión 02

Derivada en un punto. Recta tangente y normal.

Cálculo - Grado en Ingeniería Biomédica

Dpto. de Matemática Aplicada Escuela Técnica Superior de Ingeniería-ICAI
Universidad Pontificia Comillas

Curso 2026-27

Tabla de contenidos

- 1 Presentación de la asignatura
- 2 Recursos de trabajo
- 3 Sesión 01. Introducción a la idea fundamental del Cálculo Diferencial

Presentación de la asignatura

Documentación importante

Nota

- Guía Docente

Información de contacto:

- Fernando San Segundo,
- fsansegundo@comillas.edu

La vía de contacto preferente es el correo (evitar Teams o teléfono, la respuesta tardará más).

- Despacho: D-412

Cómo cursar con éxito esta asignatura.

- **¡Usa las tutorías!**

Componentes de la evaluación

- Evaluación continua
- Examen intercuatrimestral
- Examen final

Recursos de trabajo

Google Colab

- Carpeta con notebooks del curso
- Es necesario disponer de una cuenta Google. **No uses tu cuenta personal**

Wolfram Alpha

Enlace con ejemplo de uso

GeoGebra

Construcciones GeoGebra

Uso de la IA en la asignatura

Nota

[Ver guía de la universidad](#)

Sesión 01. Introducción a la idea fundamental del Cálculo Diferencial

Sesión 01. Introducción a la idea fundacional del Cálculo Diferencial



Figura 1

- Notebook de la sesión en Colab

La raíz de 2

Los números racionales $\mathbb{Q}$ son las fracciones que se estudian en el colegio, cocientes de números enteros $\mathbb{Z}$. Por lo tanto un número racional se puede escribir

$$\frac{m}{n} \quad \text{con } m, n \in \mathbb{Z}$$

Observación

La raíz cuadrada de 2 **no es un número racional**:

Argumento rápido: suponemos $(m/n)^2 = 2$ con m, n sin factores comunes (¡en particular no pueden ser los dos pares!) Entonces $m^2 = 2n^2$ luego m es par, $m = 2k$. Pero entonces $2n^2 = (2k)^2$, luego $n^2 = 2k^2$ y n sería también par.

Los números racionales tienen desarrollos decimales periódicos (y es fácil pasar de fracción a desarrollo y viceversa). Así que $\sqrt{2}$ tiene un desarrollo decimal no periódico. **¿Cómo lo calcularías?**

Formulando el problema en el lenguaje de las funciones

Afortunadamente podemos usar varios grandes avances ocurridos en la historia de las Matemáticas:

- La notación algebraica y el uso de x :

$\sqrt{2}$ es la solución positiva de la ecuación $x^2 - 2 = 0$

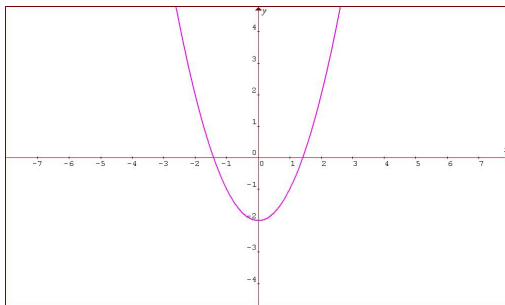
- La idea de función y su representación gráfica: si definimos la función

$$f(x) = x^2 - 2$$

entonces sus raíces son los cortes de la gráfica de f con el eje (horizontal) X . Si piensas en $y = x^2 - 2$ y haces $y = 0$ (para buscar las raíces) tal vez lo veas más claro.

Representación gráfica de estas ideas

La gráfica de $y = x^2 - 2$ es una parábola como la de esta figura.



El valor $\sqrt{2}$ es la coordenada x del punto de corte de la parábola con el semieje positivo X .

Observaciones

*Fíjate en que $f(x)$ es negativa en 1 y positiva en 2; la gráfica de f **corta el eje en el intervalo** $(1, 2)$.*

El método de Newton

Es fácil encontrar una (pobre) aproximación por tanteo para $\sqrt{2}$. Por ejemplo, como

$$1.4^2 = 1.96 < 2 < 1.5^2 = 2.25$$

podríamos empezar diciendo algo como $\sqrt{2} \approx 1.5$.

¿Como pasamos de esto a una aproximación con diez cifras decimales? A Newton se le ocurrió una de esas ideas suyas:

- ① Tu aproximación inicial es $x_0 = 1.5$
- ② Calcula el valor $y_0 = f(x_0) = x_0^2 - 2 \mapsto$ Sube a la gráfica
- ③ Calcula la **recta tangente** a $f(x)$ en (x_0, y_0) .
- ④ Llama x_1 al punto de corte de esa recta con el eje $\mapsto$ baja por la recta tangente.
- ⑤ Cambia x_0 por x_1 y **repite** hasta conseguir la precisión deseada.

Vamos a verlo usando una construcción GeoGebra:

Método de Newton para $\sqrt{2}$

Como habrás observado, el método se basa en la capacidad de resolver este:

Problema fundacional del Cálculo Diferencial

Dada una función $f(x)$, hallar su **recta tangente** en el punto $(x_0, f(x_0))$

Observaciones

- ¿Qué queremos decir cuando hablamos de recta tangente? Vuelve a GeoGebra y reflexiona.
- El método de Newton también depende de la *forma de la función cerca de la raíz*. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se te ocurre otro caso en el que esta idea no funcionaría?

Ejercicio 01_A01a

Seguro que ya sabes derivar $f(x) = x^2 - 2$ y que la derivada sirve para hallar la recta tangente. ¿Cuál es esa recta tangente a $f(x)$ cuando $x_0 = 1.5$?

Una iteración del método de Newton

En primer lugar comprueba que:

- la recta tangente a $f(x)$ cuando $x = x_0$ es

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

- El punto de corte de esta recta con el eje X (siguiente aproximación de la raíz es) se obtiene haciendo $y = 0$ y despejando x . Resultado:

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$$

Ejercicio 01_A01b

Escribe la ecuación para obtener x_1 cuando $f(x) = x^2 - 2$. ¿Qué operaciones necesitas para esto?

Implementación del método de Newton en Python

Cálculo numérico

Si piensas en el tipo de operaciones que sabemos hacer con circuitos electrónicos (sumas y restas, productos y divisiones... las del cole) te darás cuenta de que el anterior ejercicio concluye que el Método de Newton proporciona una base para construir calculadoras.

[Notebook de la sesión en Colab](#)

Definición

Sea $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $x_0 \in \overset{\circ}{D}$. Se define la *derivada de f en x_0* como

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

Haciendo el cambio de variable $h = x - x_0$ queda expresada como

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

```
def f(x):  
    return(x**2 - 2)  
  
def df(x):  
    return(2 * x)  
  
def newton_step(x):  
    return(x - f(x) / df(x))  
  
newton_step(newton_step(1.4))  
# 1.4142135642135643
```

Ejercicio